Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional
Primer Semestre del 2026

Ayudantía 07

Modos de Operación, Merkle-Damgård y SHA-2

Ayudante: Santiago Criscione - `santiago.criscione@uc.cl`

Repaso

Modos de Operación

Los modos de operación son formas de utilizar las funciones de encriptación de un esquema criptográfico para cifrar mensajes muy largos por bloques. Algunos modos de operación utilizados son:

1. Electronic Code Book (**ECB**):

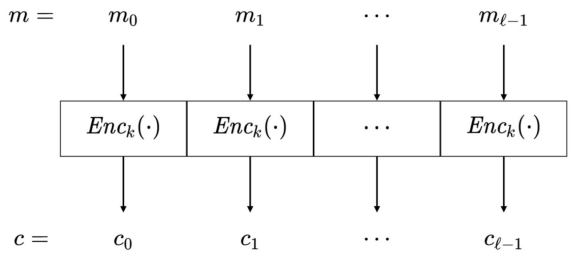

Figura 1: Diagrama de Modo ECB

2. Cipher Block Chaining (**CBC**):

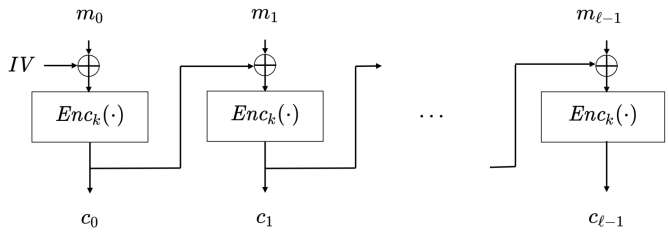

Figura 2: Diagrama de Modo CBC

CPA secure

Que un esquema sea CPA secure (*Chosen Plaintext Attack secure*) significa que es seguro aún cuando el atacante puede elegir mensajes y ver sus cifrados. Formalmente ocurre cuando el adversario no puede distinguir entre el cifrado de dos mensajes de su elección con probabilidad significativamente mayor a $\frac{1}{2}$.

Para saber si un esquema criptográfico es CPA secure definimos el siguiente juego.

1. El verificador toma k en $Gen(1^n)$.
2. El adversario puede preguntar lo que quiera a $Enc(\cdot)$.
3. El adversario genera los mensajes m_0 y m_1 , y los envía al verificador.
4. El verificador elige $b \in \{0,1\}$ con probabilidad uniforme y responde $c = Enc(m_b)$.
5. El adversario puede preguntar lo que quiera a $Enc(\cdot)$.
6. El adversario elige $b' \in \{0,1\}$ y gana si $b' = b$.

Si para todo adversario $\mid \frac{1}{2} - \Pr[\text{Adversario gane}] \mid$ es una función despreciable, entonces el esquema es CPA secure.

Davies-Meyer

Sea un esquema criptográfico (Gen, Enc, Dec) sobre $\mathcal{M} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \{0,1\}^*$. Definimos una función de hash (Gen', h') con $Gen'(1^n) = n$ y la función de compresión fija $(h')^n : \{0,1\}^{2n} \to \{0,1\}^n$ tal que,

$$(h')^n(u \mid\mid v) = Enc_u(v) \oplus v$$

donde $u, v \in \{0,1\}^n$.

Merkle-Damgård

Merkle-Damgård es un método de construcción de funciones de hash que extiende una función de compresión segura para poder cifrar mensajes de largo variable. Su construcción requiere de los siguientes elementos:

1. **Función de compresión fija** h' como Davies-Meyer.
2. **Función *padding*** Pad(m) que extiende el mensaje con tal de que su largo sea divisible por el valor fijo n de la función de compresión $(f')^n$. En el caso de Merkle-Damgård esta función corresponde en añadir un uno y después varios ceros al último bloque hasta llenarlo, luego añadir un bloque con el valor $\mid m \mid \mod 2^n$.
3. **Valor de inicialización** H_0 cuya preimagen no sea conocida.

El modo de operación de Merkle-Damgård es:

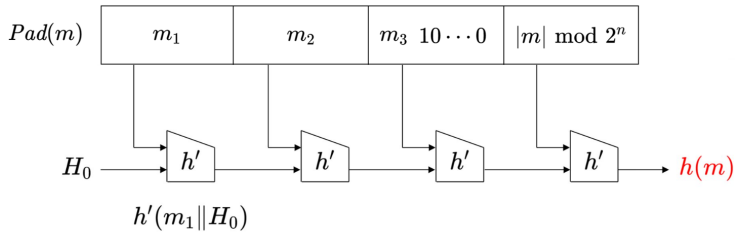

Figura 3: Diagrama de Modo Merkle-Damgård

SHA-256

SHA-256 es uno de los métodos más usados en la generación de *hashes*. Su función se define en $\{0,1\}^* \to \{0,1\}^{256}$ y su base es la construcción de Merkle-Damgård. En particular,

1. Utiliza una función de compresión $h' : \{0,1\}^{512} \times \{0,1\}^{256} \to \{0,1\}^{256}$
2. Su función de padding agrega un uno, ℓ ceros (donde ℓ es el menor número natural que satisface $\mid m \mid +1+\ell = 448 \mod 512$) y por último $\mid m \mid \mod 2^{64}$.
3. Su valor inicial es $H_0 = H_0^1 H_0^2 \ldots H_0^8$, donde H_0^i es los primeros 32 bits de la parte decimal de la raíz cuadrada del $i-$ésimo número primo.

Preguntas

Modos de Operación

Sea (Gen, Enc, Dec) un esquema criptográfico donde Enc es una PRP.

a. Sea el siguiente diagrama una variación del modo de operación de CBC para mensajes con el último bloque incompleto:

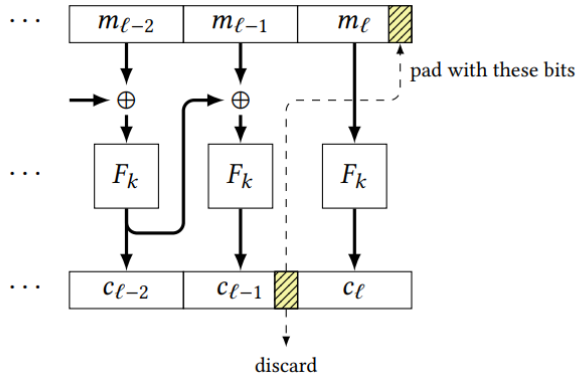

Figura 4: Diagrama de CBC con variación

donde $F_k = Enc_k$ y el padding aplicado es una porción del penúltimo bloque cifrado que luego se descarta. Demuestre que este esquema no es CPA secure.

b. Sea CTR un modo de operación definido por,

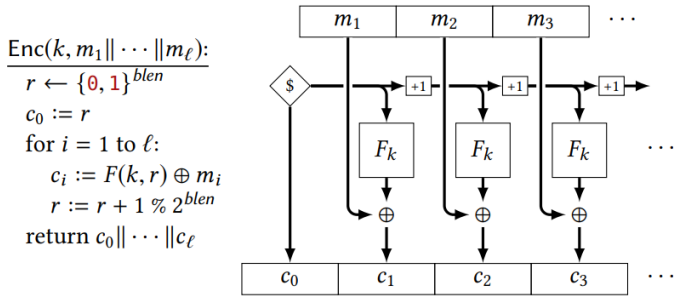

Figura 5: Diagrama de modo CTR

donde $F_k = Enc_k$. Demuestre que si el nonce r es fijo conocido, entonces el esquema no es CPA secure.

Davies-Meyer

Sea Enc una función de encriptación segura. Demuestre que la siguiente variación a la función de compresión h' de Davies-Meyer no es resistente a colisiones.

$$h'(u \mid\mid v) = Enc_u(v) \oplus u$$

Merkle-Damgård

Sea una función de Merkle-Damgård $h : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^{256}$ con una función de compresión de Davies-Meyer $h' : \{0,1\}^{256} \times \{0,1\}^{256} \to \{0,1\}^{256}$.

a. Si se usa un valor de inicialización H_0 para el cual se conoce un punto fijo m tal que $h'(m \mid\mid H_0) = H_0$, ¿el esquema sigue siendo resistente a colisiones?

b. Si se conoce que encontrar una colisión en la función de compresión de Davies-Meyer h' cuesta n operaciones. Demuestre que encontrar cuatro colisiones en h toma solo tiempo $2n$.

Referencias

[1] Rosulek, M. (2021). The joy of cryptography. https://joyofcryptography.com/